Bağlı Listeler

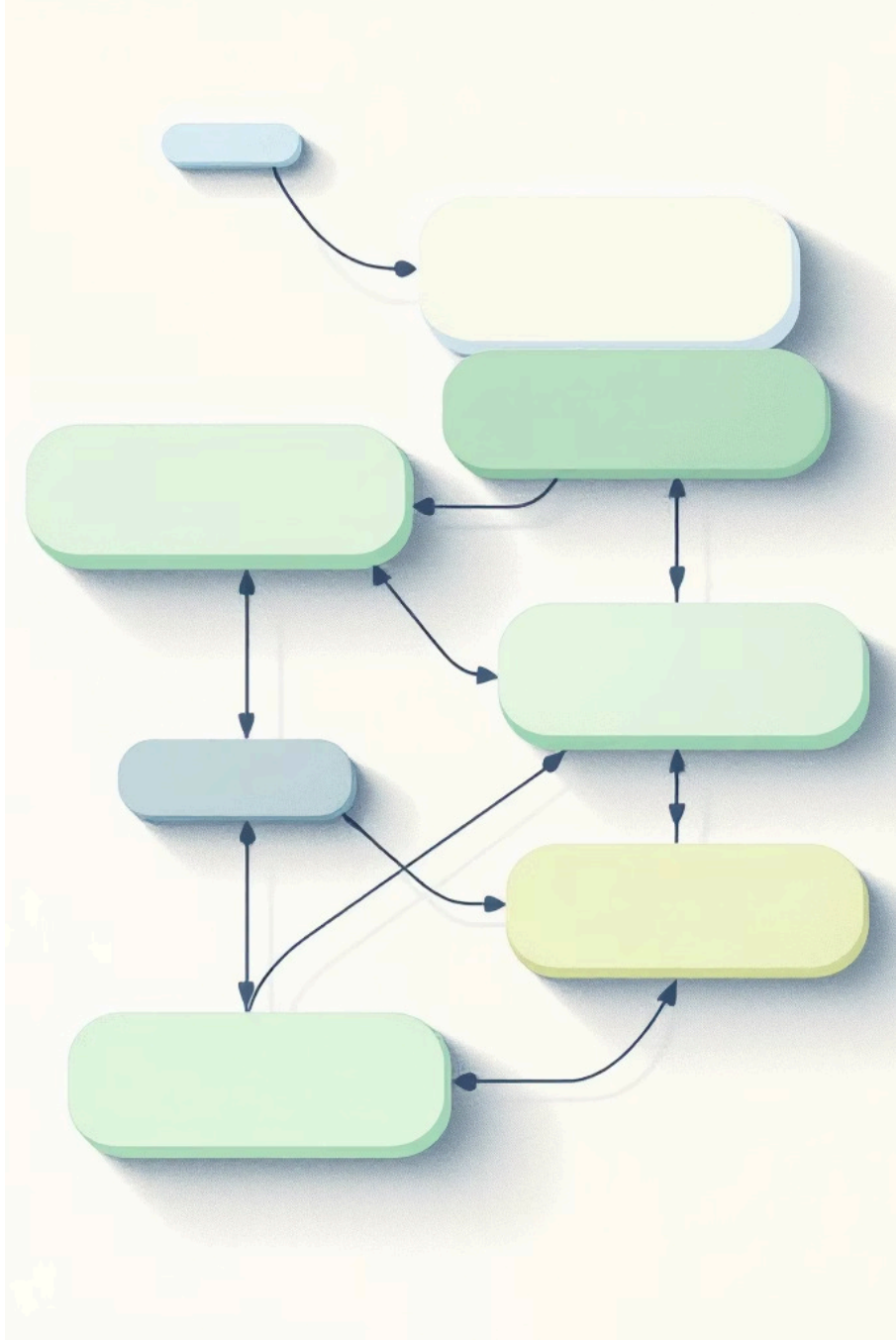
YBS 201 – Veri Yapıları ve Algoritmalar

Doç. Dr. Ömer GÜLEÇ

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

www.pau.edu.tr/omer



Bağlı Liste Nedir?

Yapı

Aynı kümeye ait veri parçalarının bellekte sanal olarak birbirlerine bağlanmasıyla oluşur.

Bileşenler

Veri bloğu (node, düğüm) ve bağlantı işaretçisi (link) içerir.

İşlemler

Ekleme ve silme işlemleri oldukça kolay. Sadece linkler değiştirilir.

Liste Başı

Head: Listenin ilk elemanını işaret eder

Liste Sonu

Tail: Listenin son elemanını işaret eder

Nerelerde Kullanılır?

- **Dinamik Veri Yapıları**

Bellek Yönetimi: Linked list, dinamik bellek tahsisi gerektiğinde sıklıkla kullanılır. Sabit boyutlu diziler yerine, ihtiyaç duyulduğunda yeni düğümler eklenebilir veya var olan düğümler çıkarılabilir. Bu, bellek kullanımını daha verimli hale getirir.

Yığınlar (Stacks) ve Kuyruklar (Queues): Linked list, yığın ve kuyruk veri yapılarını oluşturmak için yaygın bir şekilde kullanılır. Bu yapılar, veri elemanlarının eklenip çıkarıldığı sıra ile çalışır. Örneğin, her iki yapıda da ekleme ve çıkarma işlemleri baş ve kuyruk düğümleriyle kolayca yapılabilir.

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Hash Tabloları: Hash tablolarının çarpışmalarını (collision) çözme yöntemlerinden biri de linked list kullanmaktır. Eğer iki anahtar aynı hash değerini alıyorsa, her ikisi de aynı linked list içinde saklanır ve gerektiğinde birbirinden ayırt edilir.

Sıralama Algoritmaları: Bazı sıralama algoritmaları (örneğin, Merge Sort ve Quick Sort) linked list kullanarak daha verimli hale getirilebilir, çünkü elemanları yer değiştirmek yerine düğümleri birbirine bağlama işlemi yapılır.

Metin Düzenleyicileri ve Kaydırma Listeleri

Metin Düzenleme Uygulamaları: Örneğin, bir metin dosyasını satır satır saklarken her satır bir linked list düğümünde saklanabilir. Bu sayede dosyanın içine yeni satırlar eklemek veya var olanları silmek kolayca yapılabilir.

Web Tarayıcılarında Kaydırma Listeleri: Linked list, kaydırma listeleri gibi dinamik ve büyüyen içerikleri yönetmek için kullanılır.

Oyun Geliştirme ve Simülasyonlar

Yol Bulma ve Graf Temsil: Bazı oyun motorlarında ve simülasyonlarda, bir karakterin veya nesnenin hareketini ve bağlantılarını yönetmek için linked list kullanılabilir. Örneğin, bir karakterin geçmişteki hareketlerinin saklandığı bir linked list olabilir.

Veri Tabanı ve Bellek Yönetimi

Veri Tabanı Indexleme: Veritabanlarında, özellikle B-trees veya AVL ağacının yerine linked list kullanılarak veri sıralanabilir ve aranabilir.

İç İçe Hafıza Yönetimi: Hafıza blokları arasında bağlantılar kurarak, bellekte kullanılabilir alanları daha verimli bir şekilde yönetmek mümkündür.

Karmaşık Sistemler

Çoklu Kuyruk Sistemi: Birden fazla kuyruk içeren sistemlerde her kuyruğun elemanları, linked list kullanılarak yönetilebilir. Örneğin, işlem sırasını belirlemek için kullanılan yapıların çoğunda linked list tercih edilebilir.

Çoklu Yönlendirme: Ağ yapıları gibi durumlarda, veri iletimi için bir bağlantılı liste yapısı kullanılabilir.

Grafik ve Görselleştirme Uygulamaları

Yol ve Bağlantıların Takibi: Grafik teorisi kullanılarak yönlendirilmiş veya yönsüz grafikteki bağlantılar ve düğümler linked list yapılarıyla saklanabilir.

Büyük Veri ve Streaming Verisi

Veri Akışlarının İşlenmesi: Büyük veri akışları üzerinde çalışırken, yeni veriler sürekli eklenip silindiği için linked list, verilerin kolayca eklenip çıkarılmasını sağlar.

Bağlı Liste Türleri



Tek Yönlü

Singly Linked List - Her düğüm sadece bir sonraki düğümü işaret eder.



Çift Yönlü

Double Linked List - Her düğüm hem önceki hem sonraki düğümü işaret eder.



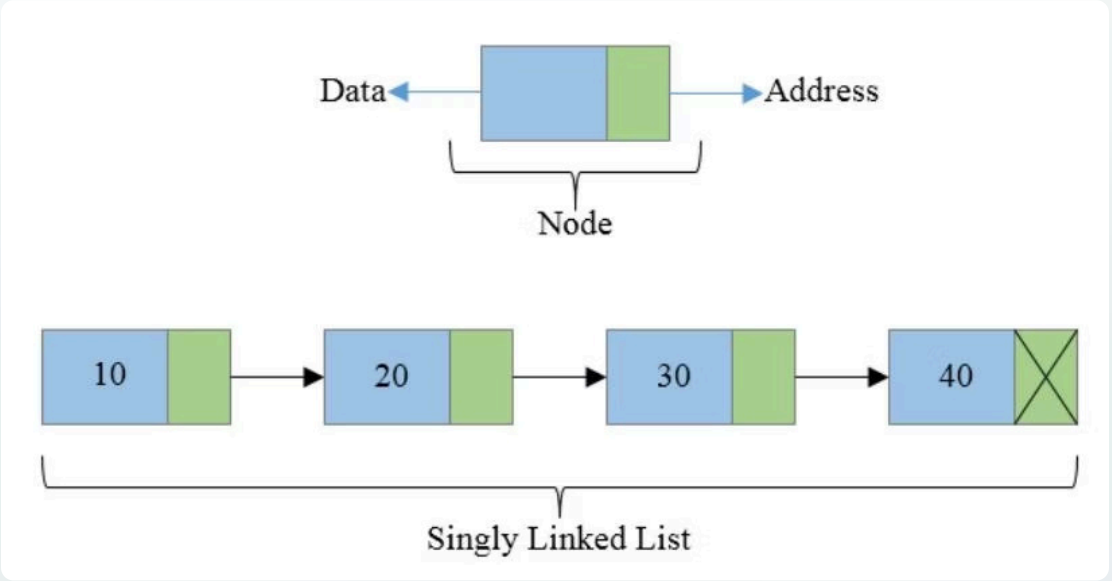
Çevrimsel

Circular Linked List - Son düğüm ilk düğüme bağlanır, döngü oluşturur.



Karma

Hybrid Linked List - Farklı bağlı liste türlerinin kombinasyonu.



Tek Yönlü Bağlı Listeler

Her düğüm sadece bir sonraki düğümü işaret eden basit yapı. En yaygın kullanılan bağlı liste türüdür.

Head

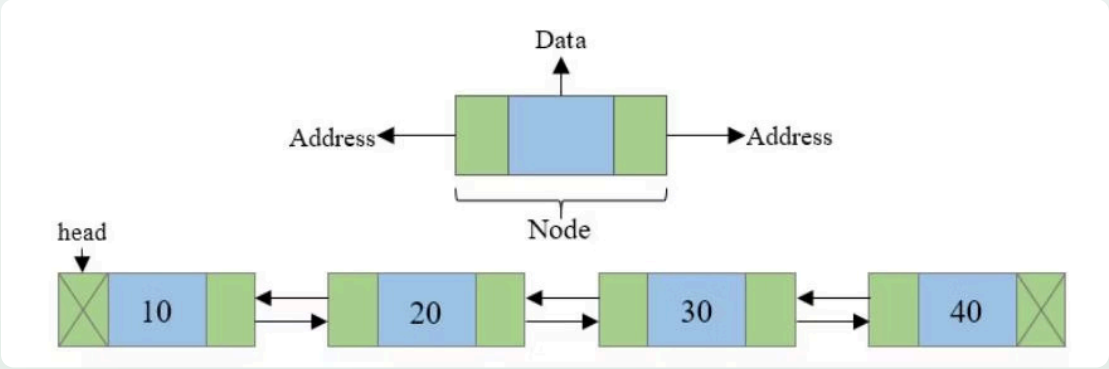
İlk düğüm

Bağlantı

Tek yönlü işaretçi

Tail

Son düğüm (NULL)



Çift Yönlü Bağlı Listeler

Her düğüm hem önceki hem de sonraki düğümü işaret eder. İki yönlü gezinme imkanı sağlar.

Önceki Bağlantı

Prev pointer ile geriye doğru hareket

Veri Düğümü

Data ve iki işaretçi içerir

Sonraki Bağlantı

Next pointer ile ileriye doğru hareket

Temel İşlemler

01

Boş Liste

Liste boş iken head ve tail değeri NULL olur.

02

Ekleme

Başa, sona veya sıralı şekilde ekleme yapılabilir.

03

Silme

Önce bağlantı koparılır, sonra bellek iade edilir.

04

Arama

Liste üzerinde istenen veri aranır.

05

Sıralama

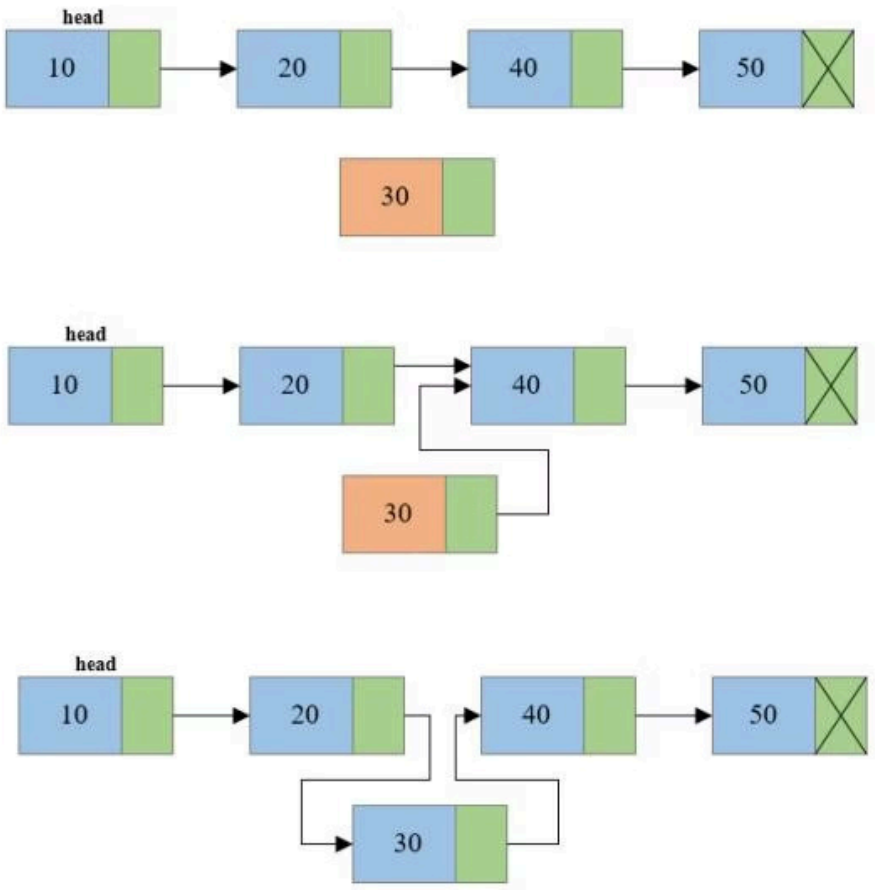
Düğümler belirli kriterlere göre sıralanır.

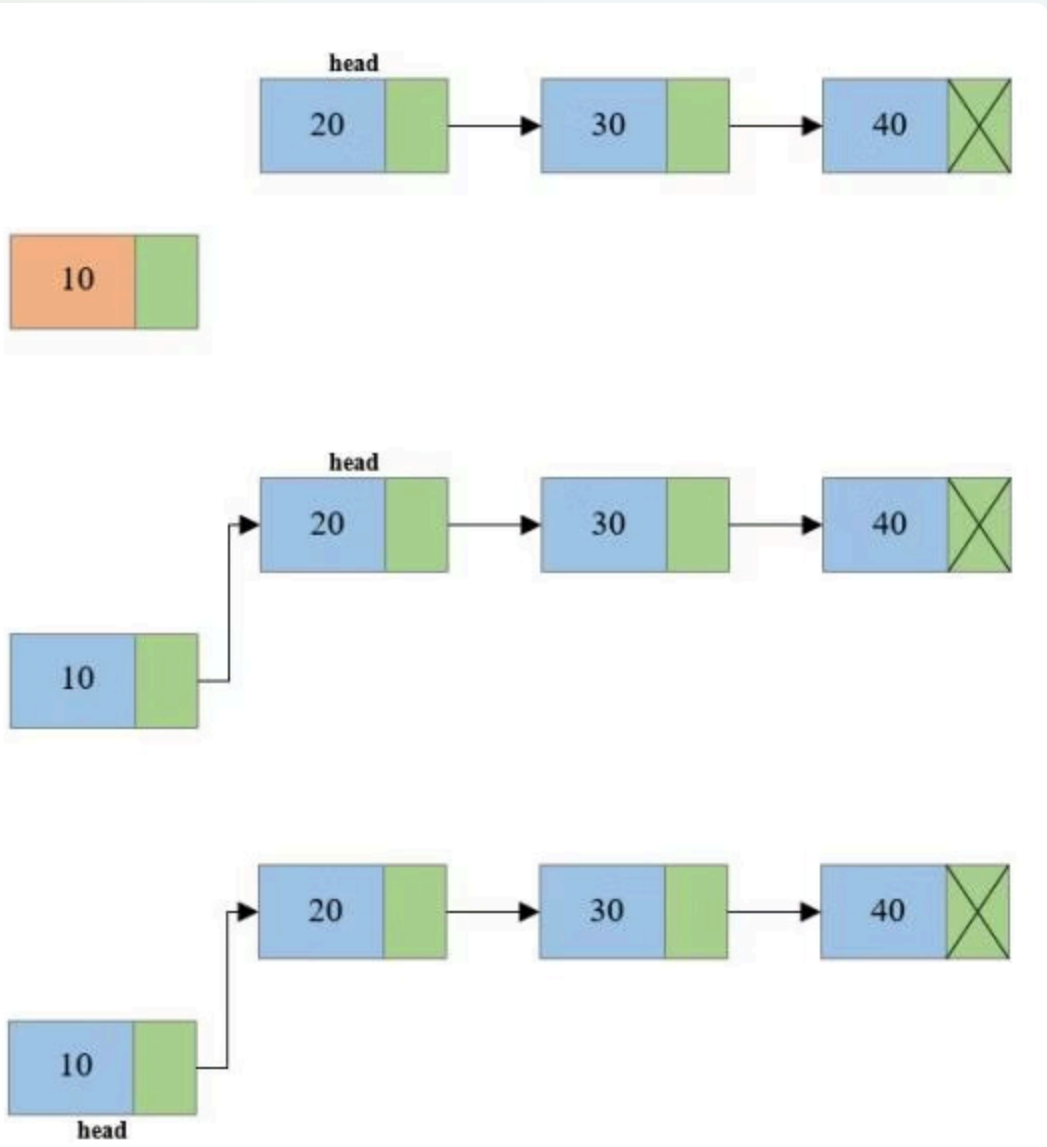
Silme İşlemi: Silinecek verinin bir öncesi ile bir sonrası arasında bağlantı yeniden kurulur. Baştan, sondan, tümü veya istenilen düğüm silinebilir.

Ekleme İşlemleri

Başa / Sona Ekleme

Ortaya Ekleme





1. Adım

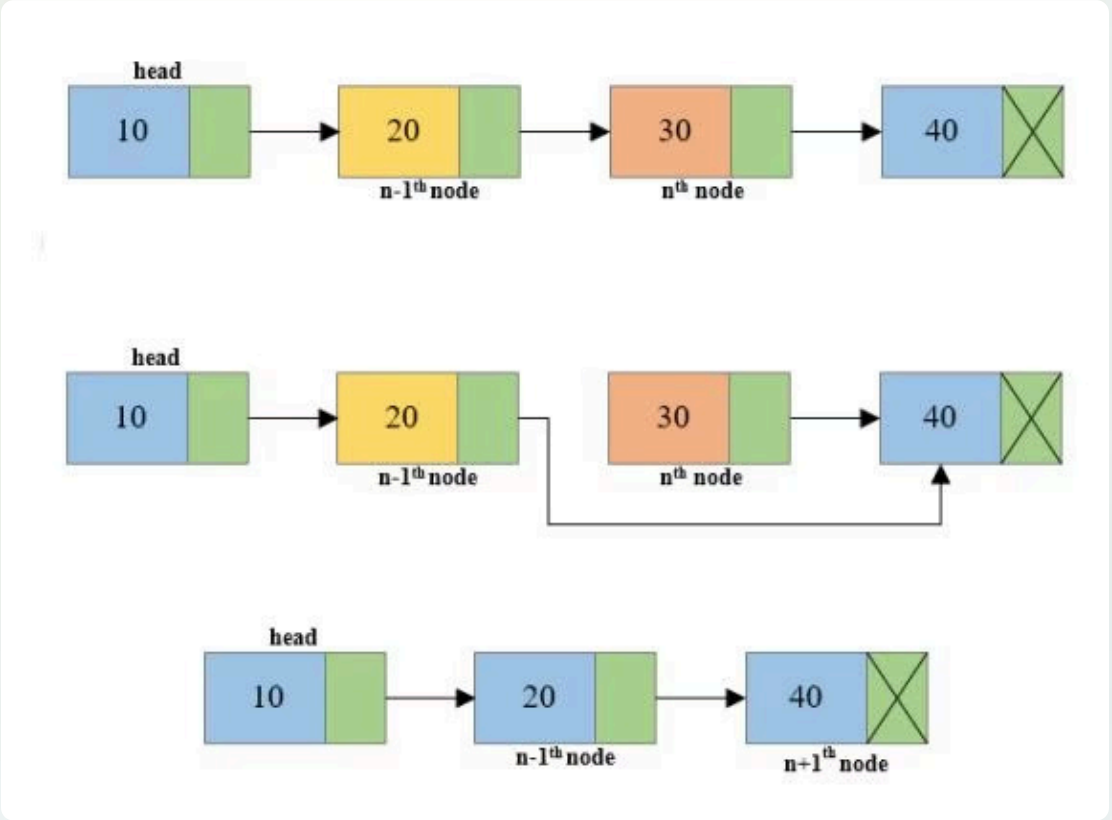
Yeni düğüm oluştur

2. Adım

Bağlantıları ayarla

3. Adım

İşaretçileri güncelle



Silme İşlemi

Ortadan Silme

Düğümü Bul

Silinecek düğümün konumunu belirle

Bağlantıyı Kopar

Önceki düğümün bağlantısını sonraki düğüme yönlendir

Belleği İade Et

Silinen düğümün işgal ettiği belleği serbest bırak